

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

S3- Ep3

La complexité

Les systèmes et leurs modèles

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)



Le rêve impossible de Laplace (1814)

« Une **intelligence** qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »

— Pierre-Simon Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*



Prévoir le futur (et le passé)

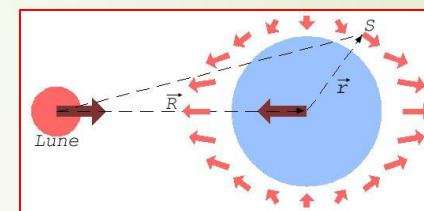
« **Prévoir** » :
Les saisons, le temps,
etc... (calendrier
mésopotamien)



<https://sites.google.com/>

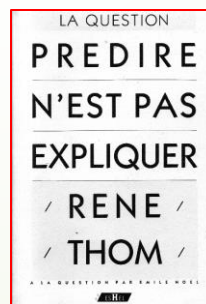
Prévoir
Comprendre
Expliquer

« **Expliquer** » pour mieux
prévoir : les lois physiques,
e.g. la loi de la gravitation et
les marées



By [Silentin](#) – Domaine public

Prévoir sans comprendre
La mécanique quantique



La science des systèmes va
montrer que l'on peut
**comprendre sans pouvoir
prévoir**

« Loi » de Titius-Bode



Publiée en 1770-1780, une « loi » qui donne la distance au soleil des planètes (connues à l'époque)

Distance en 1/10 de la distance Terre- Soleil

- Mercure : $4 + 3 \cdot 0 = 4$
- Vénus : $4 + 3 \cdot 1 = 7$
- Terre : $4 + 3 \cdot 2 = 10$
- Mars : $4 + 3 \cdot 4 = 16$
- ... $4 + 3 \cdot 8 = 28$
- Jupiter $4 + 3 \cdot 16 = 52$
- etc.

$$d_n = 4 + 3 \cdot 2^{n-1}$$

$$n = -\infty, 1, 2, 3, \dots$$

Planète	Rang	Titius-Bode	Exact	Erreur
Mercure	$-\infty$	0,4	0,387	3,4 %
Vénus	1	0,7	0,723	3,2 %
Terre	2	1,0	1,000	0,0 %
Mars	3	1,6	1,523	5,1 %
Cérès	4	2,8	2,765	1,3 %
Jupiter	5	5,2	5,203	0,1 %
Saturne	6	10,0	9,537	4,9 %
Uranus	7	19,6	19,229	1,9 %
Neptune	8	38,8	30,069	29,0 %

La mécanique quantique

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (mc^2 \alpha_0 + c \vec{\alpha} \cdot \vec{p}) \Psi$$

Ne rentre pas dans nos catégories mentales :

- « Particules » non localisées : caractérisées par des fonctions d'onde, pour lesquelles les notions de position et de vitesse sont inadaptées
- Particules intriquées, qui gardent quelles que soient leurs distances la mémoire de leur interaction

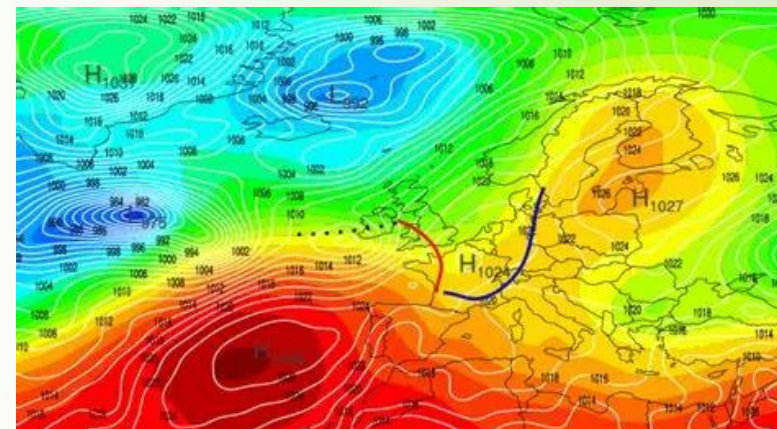
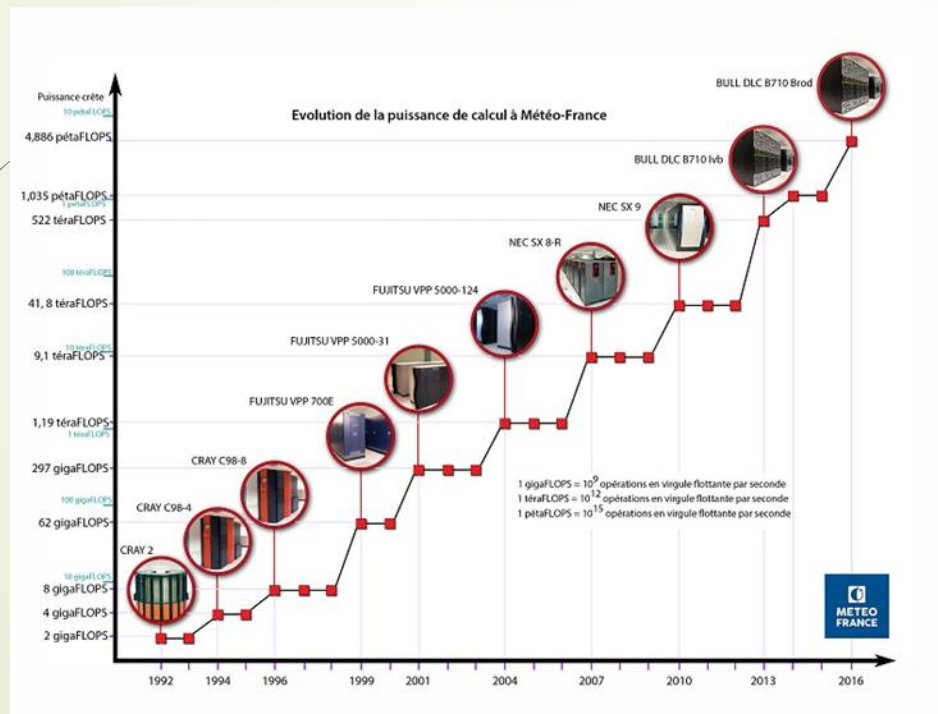
Des prédictions d'une précision inouïe :

- Facteur de Lande :

valeur expérimentale :	-2,002 3
Valeur théorique	-2,002 319 304 361 82
(équivalent à précision de 1/10 mm sur la Distance Terre-Lune)	

Les équations de la météo

Prévision météo : croissance
exponentielle de la puissance de calcul →
croissance linéaire de la portée des prévisions

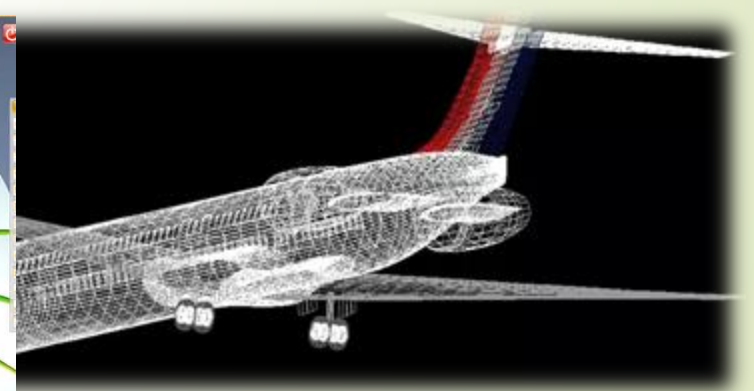
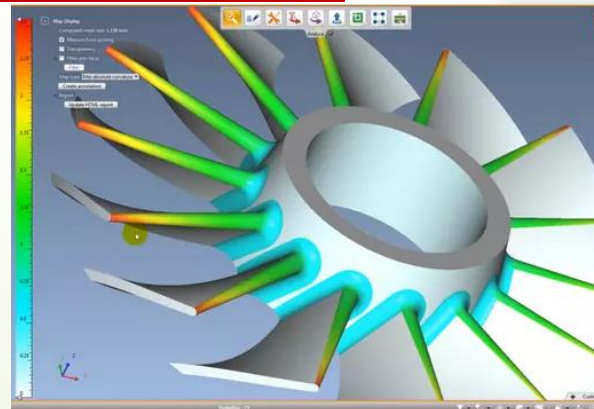
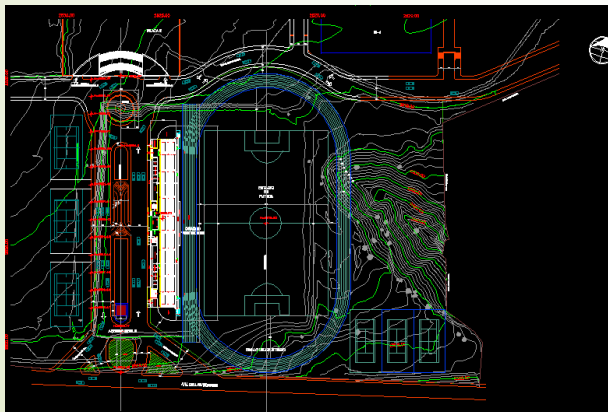


Représentation **matérielle** ou **abstraite** d'un système compliqué (complexe) en gardant les caractéristiques essentielles

Maquette matérielle



Maquette logicielle



Modèles en physique

Avant 1700 : les nombres

Tables Rudolphines de Tycho Brahe,
Kepler (circa 1630)

[illegible]

Après 1700 : les équations mathématiques

« La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles »
(E. Wigner)

Meilleure compréhension au prix d'une moindre intelligibilité

Maxwell's Equations	Maxwell's Equations
Differential form	Integral form
$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{a}$
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$
$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{a}$

Coévolution maths-physique

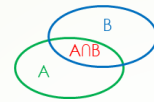
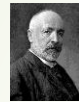
Sources iconographiques Wikipedia

XX^{ème}



Incidence, ordre, parallèles,
congruence et continuité.

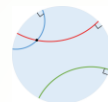
Axiomatisation de la
géométrie



$$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

Théorie des ensembles
Algèbre logique

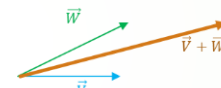
↔ Informatique



Géométrie non-
euclidienne
Topologie algébrique

↔ Relativité

XIX^{ème}



$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\Im(z_j) > 0} \text{Res}(f(z)e^{iaz}, z_j)$$

Structures algébriques
(groupe, espace
vectoriel)

XVIII^{ème}



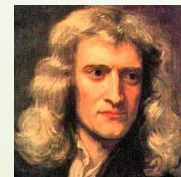
$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(x, \dot{x}; t)}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}(x, \dot{x}; t)}{\partial \dot{x}} \right) = 0$$

Fonctions variable
complexe

↔ Electro-
magnétisme

XVII^{ème}



$$\frac{d}{dx} \int_a^x dt f(t) = f(x)$$

Equations différentielles
Calcul variationnel
Nombres complexes

↔ Méca. Analytique

Calcul infinitésimal

↔ Gravitation

Physics [edit]

- Ampère's circuital law
- Bernoulli's equation
- Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood
- Bessel's differential equation
- Boltzmann equation
- Borda–Carnot equation
- Burgers' equation
- Darcy–Weisbach equation
- Dirac equation
 - [Dirac equation in the algebra of](#)
- Dirac–Kähler equation
- Doppler equations
- Drake equation (aka Green Bank e
- Einstein's field equations
- Euler equations (fluid dynamics)
- Euler's equations (rigid body dynan
- Relativistic Euler equations
- Euler–Lagrange equation
- Faraday's law of induction
- Fokker–Planck equation
- Fresnel equations
- Friedmann equations
- Gauss's law for electricity
- Gauss's law for gravity
- Gauss's law for magnetism
- Gibbs–Helmholtz equation
- Gross–Pitaevskii equation
- Hamilton–Jacobi–Bellman equation
- Helmholtz equation
- Karplus equation
- Kepler's equation
- Kepler's laws of planetary motion
- Kirchhoff's diffraction formula
- Klein–Gordon equation
- Korteweg–de Vries equation
- Landau–Lifshitz–Gilbert equation
- Lane–Emden equation
- Langevin equation
- Levy–Mises equations
- Lindblad equation
- Lorentz equation
- Maxwell's equations
- Maxwell's relations
- Newton's laws of motion
- Navier–Stokes equations
- Reynolds-averaged Navier–Stokes equations
- **Prandtl–Reuss equations**
- Prony equation
- Rankine–Hugoniot equation
- Roothaan equations
- Saha ionization equation
- Sackur–Tetrode equation
- **Samik Hazra equation**
- Schrödinger equation
- screened Poisson equation
- Schwinger–Dyson equation
- Sellmeier equation
- Stokes–Einstein relation
- Tsiolkovsky rocket equation
- Van der Waals equation
- Vlasov equation
- Wiener equation

Les principales
équations
mathématiques
pour la physique

La plupart des solutions des équations de la physique sont **inaccessibles** au calcul avec crayon – papier (voir chapitre 4)

CHAPITRE VII. — LONGITUDE DE LA LUNE. 243

(2) Suite.

$$\begin{aligned}
 & + \frac{8583}{256} \gamma^2 e^2 n^2 + \frac{135}{16} \gamma^2 e^2 n^2 + \frac{51}{64} \gamma^2 e^2 n^2 + \frac{4061}{256} \gamma^2 e^2 n^2 \\
 & + \left(\frac{63}{16} \gamma^2 e^2 - \frac{315}{32} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} - \frac{145}{16} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{14333}{768} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{27}{16} \gamma^2 e^2 - \frac{135}{32} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \frac{15}{16} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{4085}{256} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & - \left(\frac{81}{8} \gamma^2 e^2 + \frac{3025}{16} \gamma^2 e^2 - \frac{405}{8} \gamma^2 e^2 - \frac{729}{128} \gamma^2 e^2 - \frac{6075}{128} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{735}{16} \gamma^2 e^2 - \frac{4729}{32} \gamma^2 e^2 - \frac{112509}{128} \gamma^2 e^2 + \frac{28665}{128} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{3783}{16} \gamma^2 e^2 - \frac{87545}{128} \gamma^2 e^2 - \frac{3008277}{512} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \frac{4571}{4} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{184357}{48} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{2475}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{135}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{135}{4} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{27}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{315}{128} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{4815}{64} \gamma^2 e^2 + \frac{693}{16} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & - \frac{3075}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{12153}{256} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{45}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{135}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{135}{4} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{27}{16} \gamma^2 e^2 + \frac{3205}{128} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{3}{8} \gamma^2 e^2 - \frac{423}{256} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \frac{2871}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{13465}{512} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & - \frac{165}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{39}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{39}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{3}{2} \gamma^2 e^2 + \frac{3}{2} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{3}{2} \gamma^2 e^2 + \frac{3}{2} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} - \left(\frac{81}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{81}{4} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \left(\frac{81}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{81}{4} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \frac{255}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & - \frac{255}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{1215}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{3075}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{40015}{256} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{1215}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} - \frac{2055}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & - \frac{24141}{512} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{1575}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{675}{64} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{165}{32} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} \\
 & \times \sin l'
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 & - \left(\frac{9}{8} \gamma^2 e^2 - \frac{81}{32} \gamma^2 e^2 + \frac{81}{32} \gamma^2 e^2 + \frac{27}{4} \gamma^2 e^2 - \frac{135}{16} \gamma^2 e^2 + \frac{27}{128} \gamma^2 e^2 + \frac{45}{8} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} \\
 & + \left(\frac{81}{128} \gamma^2 e^2 + \frac{63}{32} \gamma^2 e^2 - \frac{189}{8} \gamma^2 e^2 + \frac{549}{64} \gamma^2 e^2 \right) \frac{n^2}{n^2} + \frac{441}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2} + \frac{441}{128} \gamma^2 e^2 \frac{n^2}{n^2}
 \end{aligned}$$

Ce coefficient du terme (3) se continue à la page suivante.

31.

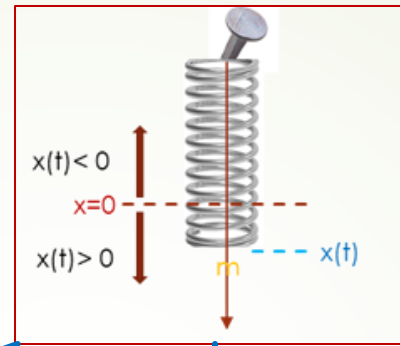
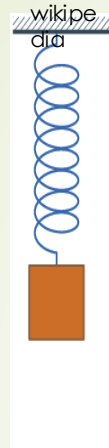
Nème page de calcul de CE Delaunay pour la trajectoire de la Lune + Terre & Soleil.

Après 1950, premiers ordinateurs : modèle à automates discrets



IBM 1130





Calcul avec des nombres

Calcul algébrique : fonctions, équations différentielles

Algorithmes sur ordinateur

1700

1950

Du discret au continu

Retour au discret (nombre)

t	x(t) app	x
0,000	0,000	
0,250	0,242	
0,500	0,469	
0,750	0,667	
1,000	0,823	
1,250	0,928	
1,500	0,974	
1,750	0,960	
2,000	0,886	
2,250	0,756	
2,500	0,579	
2,750	0,366	
3,000	0,130	
3,250	-0,114	

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -\omega^2 x(t)$$

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

 x_i : position à la $i^{\text{ème}}$ étape

$$x_{i+1} = (2 - \omega^2 \Delta t^2) x_i - x_{i-1}$$

Le rêve impossible de Laplace (1814)

« Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »

— Pierre-Simon Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*



Un problème technique

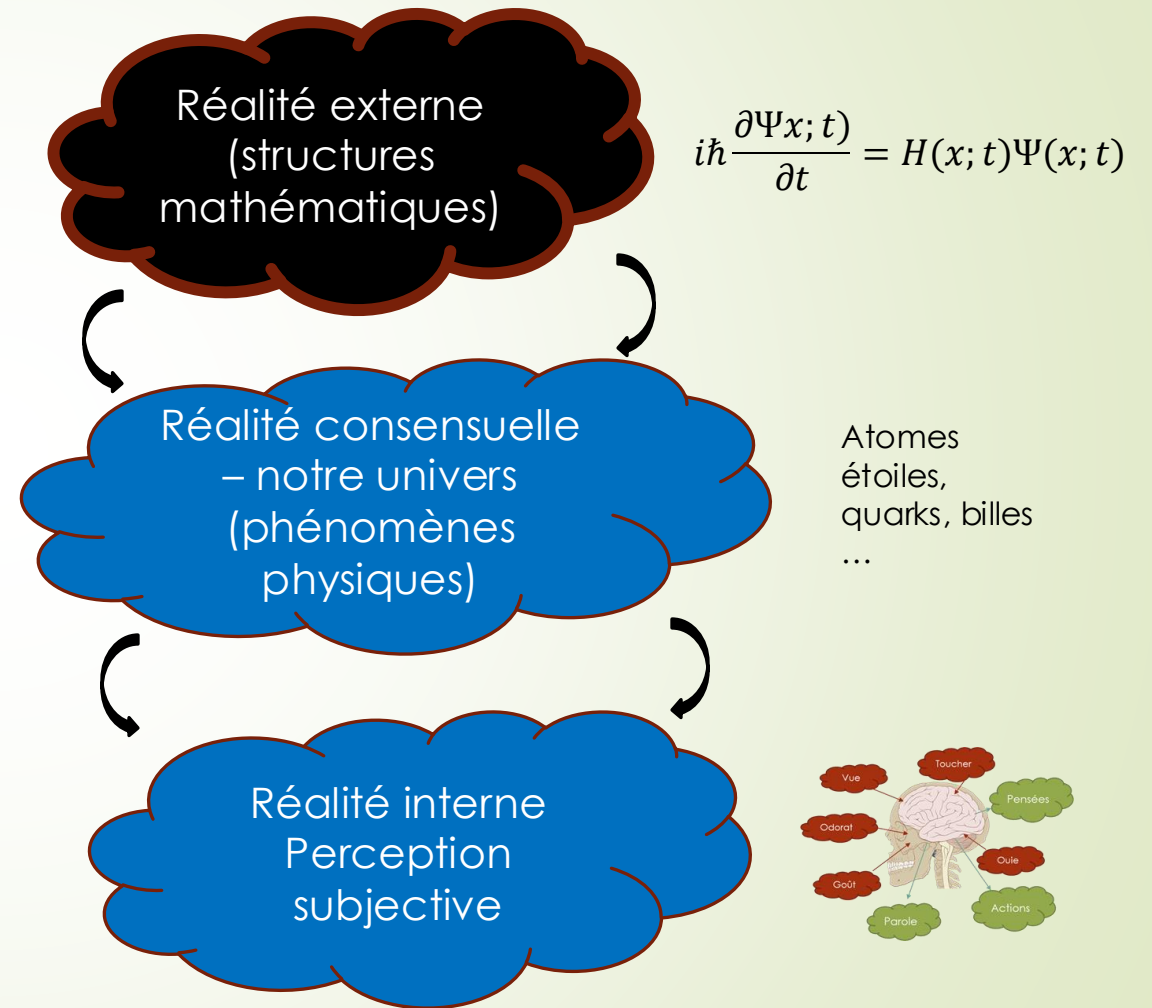
OU

Un problème plus fondamental

Une hypothèse
(spéculation ?)



Symétries, espace-temps :
structures mathématiques
Particules élémentaires
des nombres quantiques
+
Multiunivers

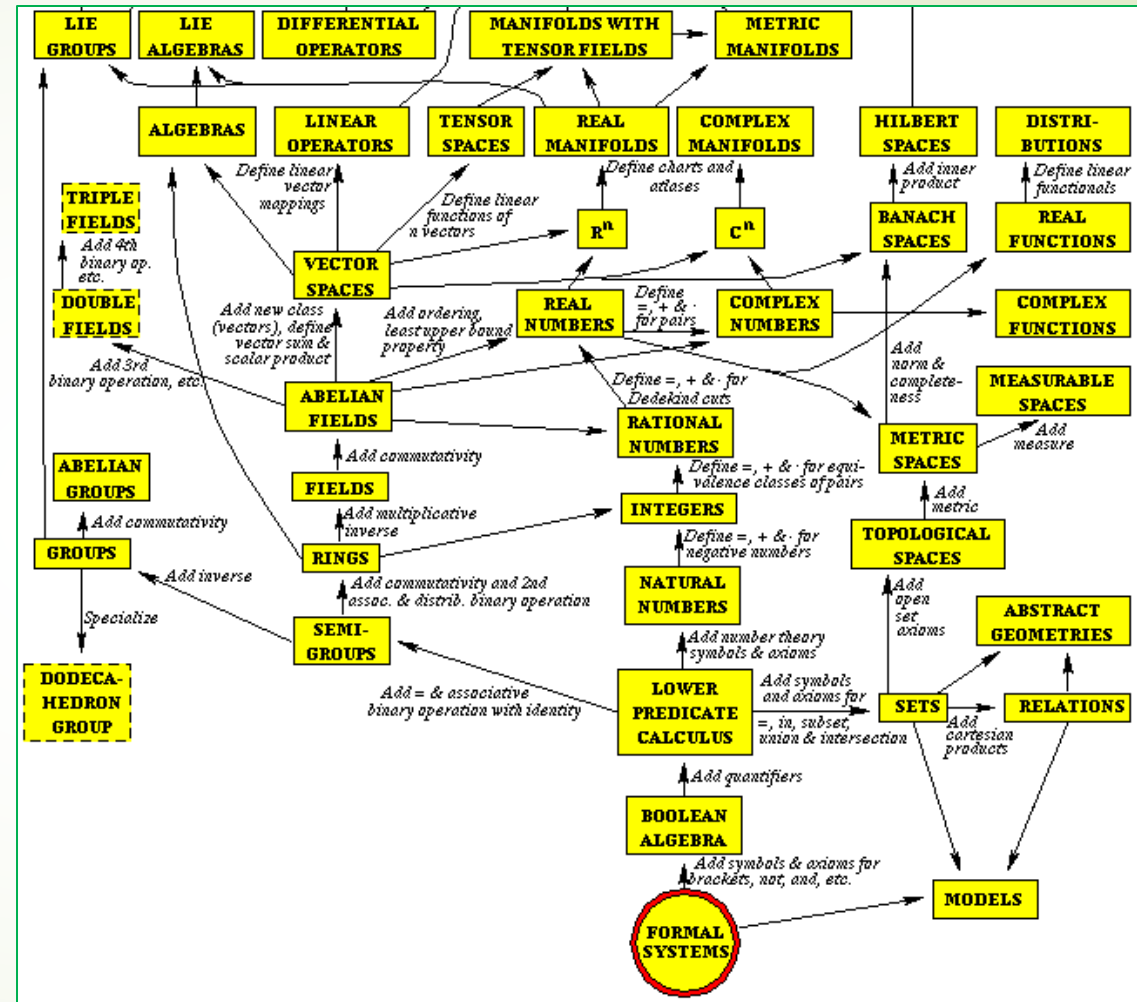


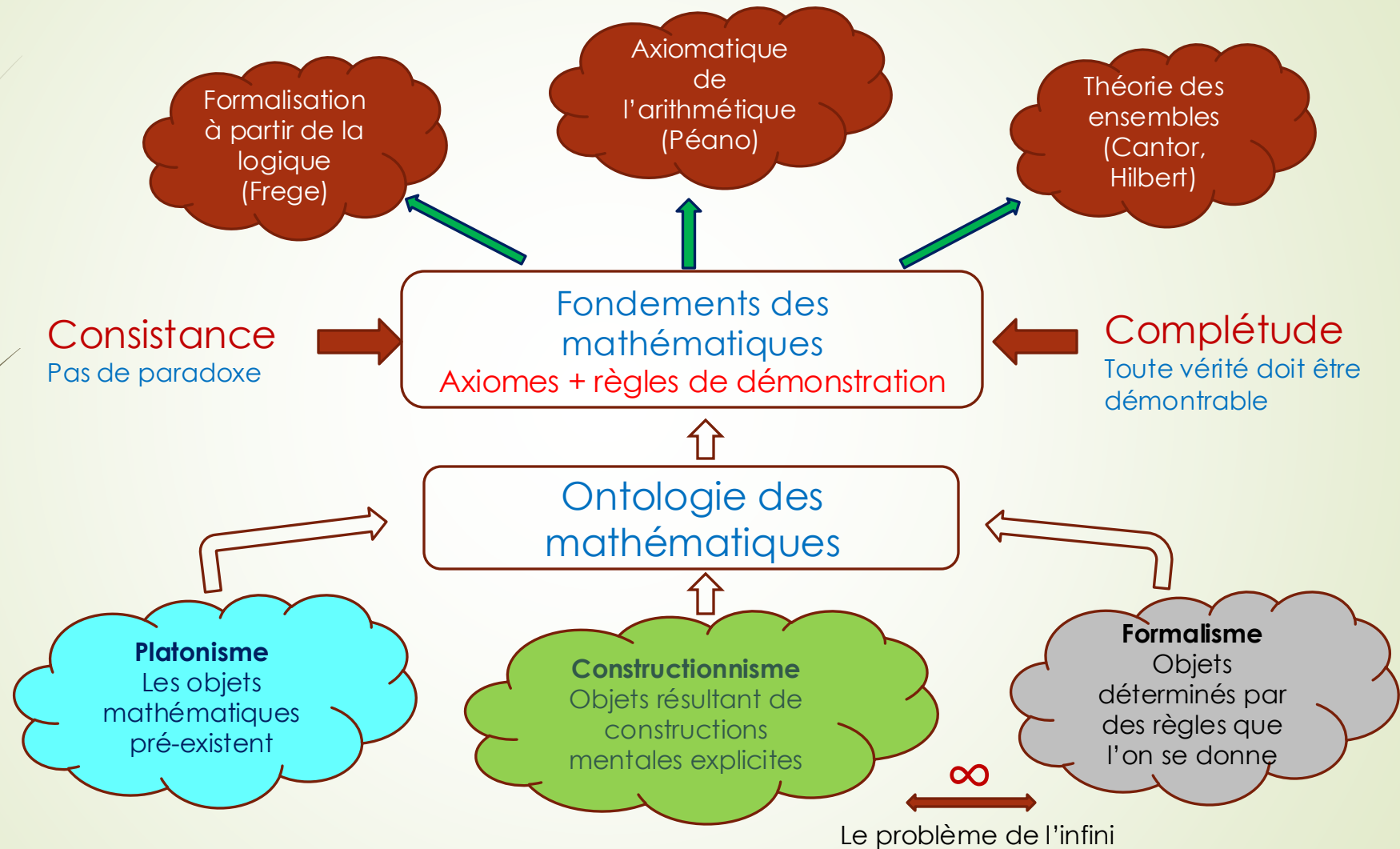


Max Tegmark

Our
Mathematical
Universe

My Quest
for the Ultimate
Nature of Reality





Calcul des prédicats (Froge) (appliquée aux règles du Sudoku !)

- Prédicat $X(i,j,k)$: le chiffre k est sur la case (i,j)
- au plus un chiffre par case : $\forall i j k l, X(i,j,k) \wedge X(i,j,l) \Rightarrow k=l$
- au moins un chiffre par case : $\forall i j, \exists k, X(i,j,k)$
- un chiffre apparait une seule fois sur une ligne : $\forall i j k l, X(i,j,k) \wedge X(i,l,k) \Rightarrow j=l$

Axiomes de Peano pour l'ensemble des entiers naturels

1. L'élément appelé **zéro** et noté 0 est un **entier naturel**.
2. Tout entier naturel n a un unique **successeur**, noté $s(n)$ ou Sn ou $n+$.
3. Aucun **entier naturel** n'a 0 pour **successeur**.
4. Deux entiers naturels ayant le même **successeur** sont égaux.
5. Si un **ensemble d'entiers naturels** contient 0 et contient le **successeur** de tout ses éléments, alors cet **ensemble est $\mathbb{N}$** .

Addition

$$a+0=a$$

$$a+s(b)=s(a+b)$$

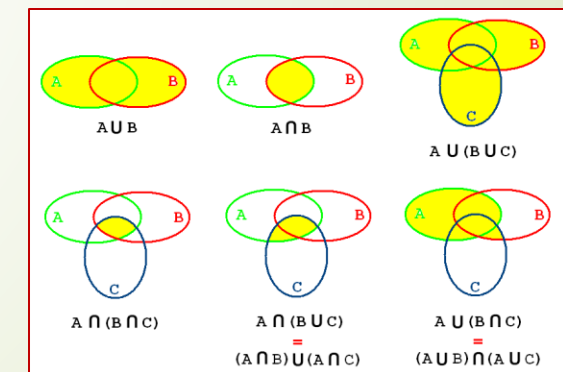
Donc

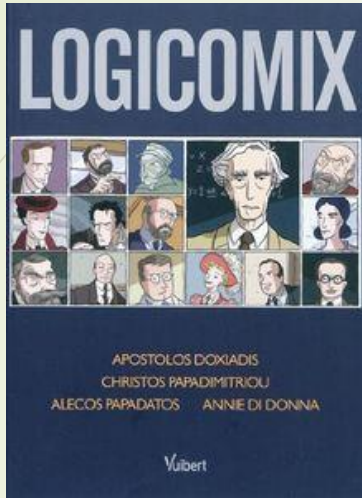
$$a+1=a+s(0) = s(a+0)=s(a)$$

$$1+1=2, 2+1=3$$

Théorie des ensembles : exemple d'axiomes

- Il existe un ensemble sans élément $\emptyset$ ou $\{\}$
- Pour tout ensemble E , il existe un ensemble dont les éléments sont précisément tous les sous-ensembles de E (partition de E)
- Si x et y sont deux ensembles, alors il existe un ensemble contenant x et y et eux seuls comme éléments.
- ...





Consistance
Pas de paradoxe

Tout système d'axiomes associé
à des démonstrations vérifiables
par des algorithmes, conduit
inévitablement à des propriétés
vraies non démontrables

Kurt Gödel (1931)



« Le but de ma théorie est
d'établir une fois pour toute
la certitude des méthodes
mathématiques »

David Hilbert (1925)



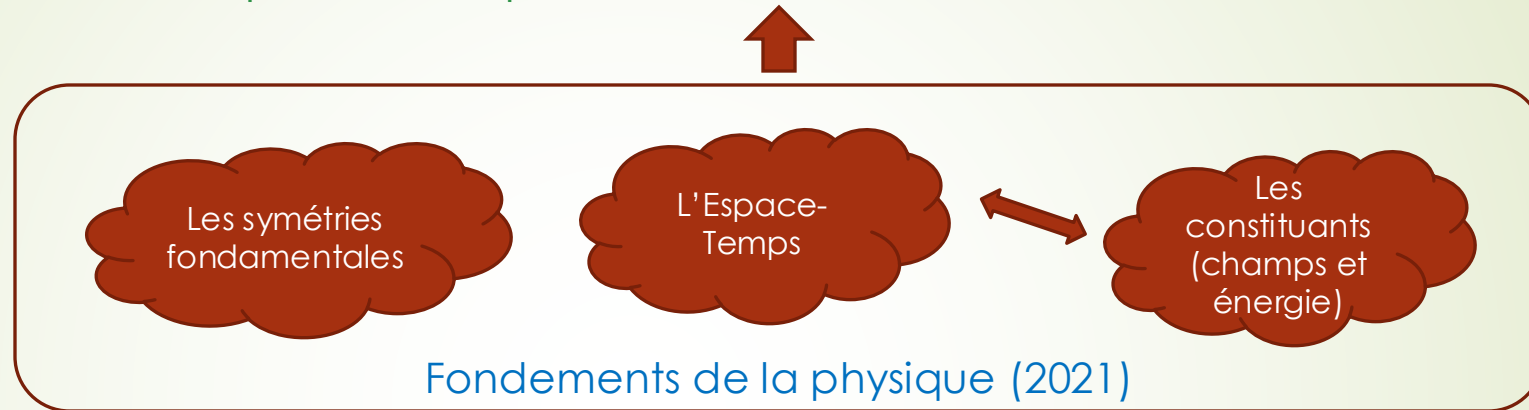
Fondements des
mathématiques

Axiomes + règles de démonstration

Complétude
Toute vérité doit être
démontrable

- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles

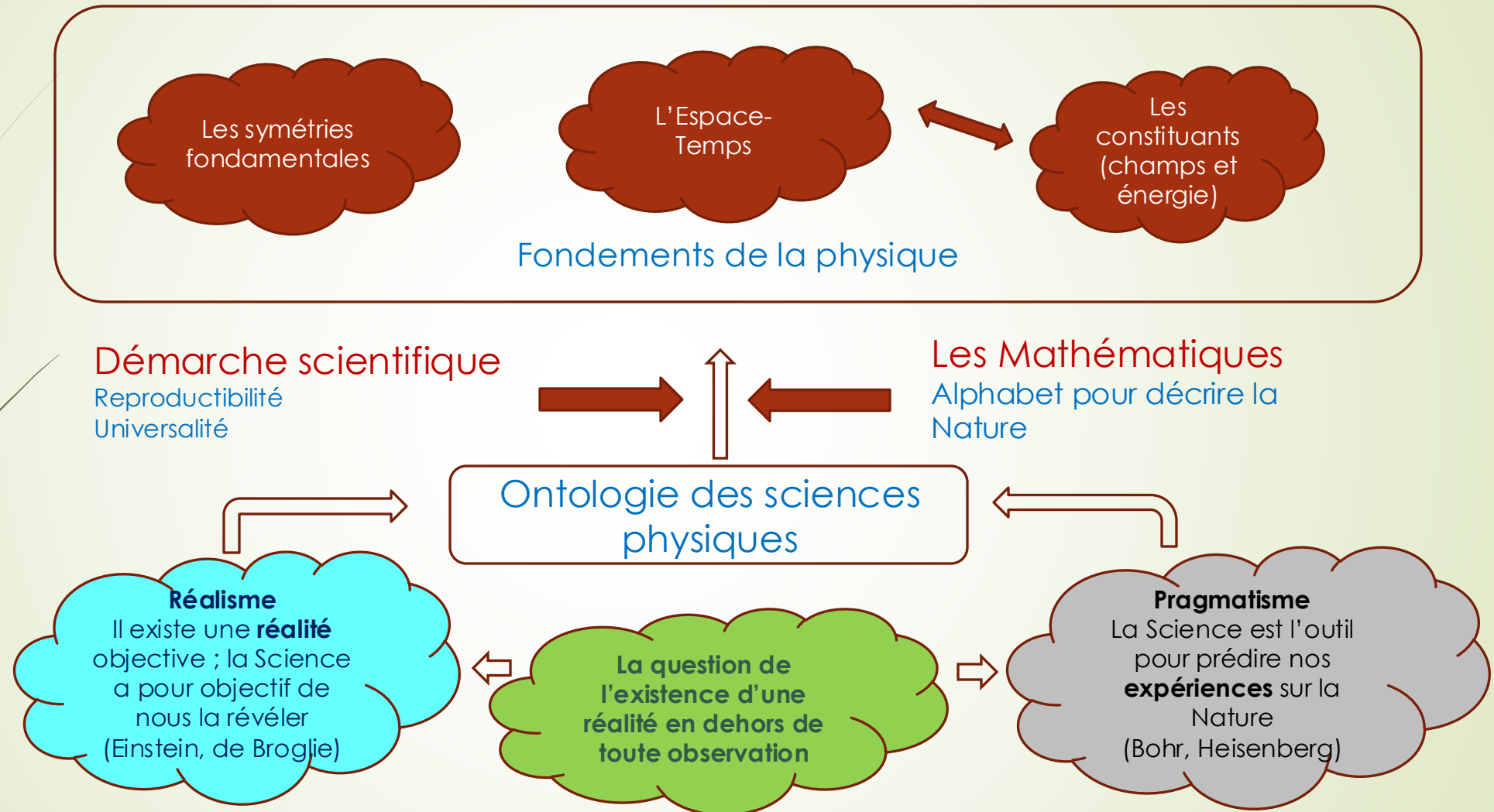
Comprendre et prédire le monde à toutes ses échelles ?



Bases ontologiques ?

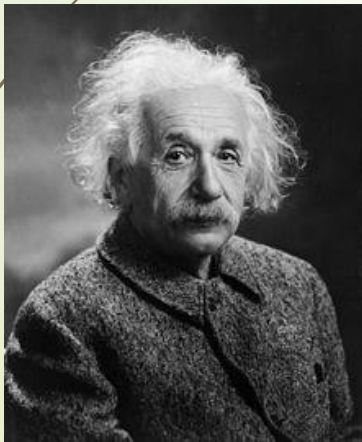
La démarche réductionniste a été extraordinairement efficace pour démontrer l'unité du monde :

- Quelles sont ses bases ontologiques ?
- A partir de ses fondements, peut-on comprendre et prédire le monde à toutes ses échelles ?



« L'objet de la recherche n'est plus la nature en soi, mais la nature livrée à l'interrogation humaine, et dans cette mesure l'homme ne rencontre ici que lui-même »

Werner Heisenberg



(Le chercheur) croit qu'à mesure que ses connaissances s'accroîtront, son image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles.

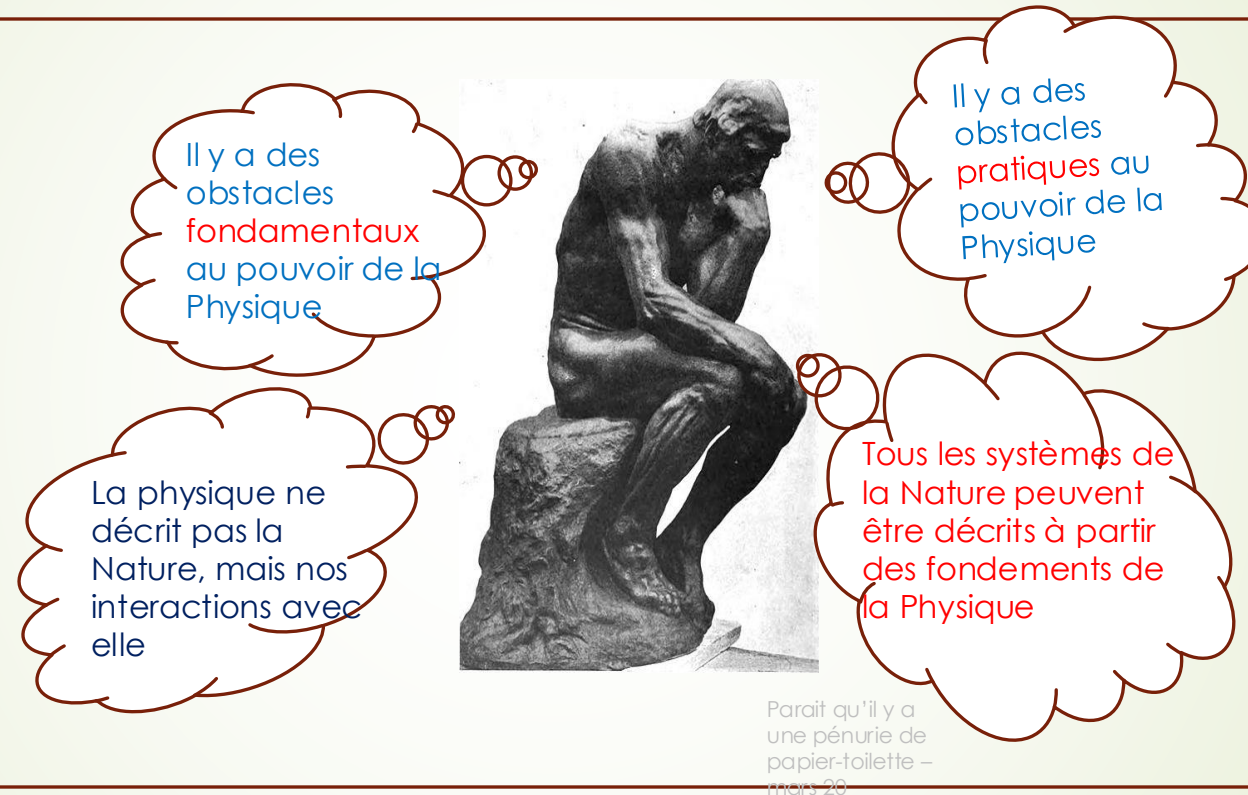
Il pourra aussi croire à l'existence d'une limite idéale de la connaissance que l'esprit humain peut atteindre. Il pourra appeler cette limite idéale la vérité objective. »

Albert Einstein (Evolution des idées en physique »

Parallèle entre mathématiques et physique

23

En **mathématiques**, il y a des obstacles formels à la reconstruction des systèmes mathématiques à partir des fondements



Le Penseur, par Auguste Rodin. Paru dans le livre L'Art, Paul Gsell, Grasset, 1911

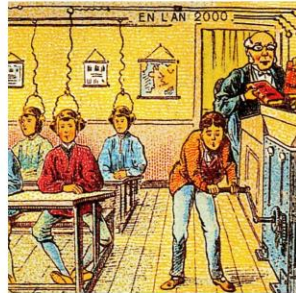
Qu'en est-il de la Physique ?

Quels sont les obstacles formels/techniques à la reconstruction de la complexité du monde, à partir de ses composants ultimes

- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles
- Qu'en est-il pour la Physique ? A partir des principes de base, peut-on reconstruire la complexité du Monde ?

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

